문제 2.35 · open set(열린 집합) 증명

문제 2.35

$\mathbb{R}^3$에서 집합 $S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 < 1\}$이 **open set(열린 집합)**임을 보여라.

---

open set(열린 집합) 증명

교재 §2.2 · 정의 2.12-2.14 (열린 공, 내부 점, 열린 집합)

- 열린 공(open ball): 중심 A, 반지름 r인 공 = $\|X - A\| < r$인 점 X 전체 (정의 2.12).
- P가 S의 **interior point(내부 점)** = P를 중심으로 하는 열린 공 하나가 통째로 S 안에 들어 (정의 2.13).
- S가 **open set(열린 집합)** = 모든 점이 내부 점 (정의 2.14). 증명 전 은 하나다: 임의의 점에서 '경계까지의 거리'를 반지름으로 잡아 공이 들어 을 보인다.
- 거리 재는 도구는 **triangle inequality(삼각부등식)**: $\|(x, y)\| \le \|(x - a,\ y - b)\| + \|(a, b)\|$.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** 집합은 z 방향으로 무한히 은 반지름 1의 원기 안쪽이다. 임의의 $P = (a, b, c) \in S$를 잡고, P 중심의 공이 S 안에 들어가는 반지름을 찾는다. P에서 원기 경계(곡면 $x^2 + y^2 = 1$)까지의 xy-거리는 $1 - \sqrt{a^2 + b^2}$이므로 $r = 1 - \sqrt{a^2 + b^2} > 0$으로 다.
- $\|Q - P\| < r$인 $Q = (x, y, z)$에 대해, xy-평면에서의 삼각부등식과 $\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} \le \|Q - P\|$를 쓰면
- $$\sqrt{x^2 + y^2} \ \le\ \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} + \sqrt{a^2 + b^2} \ \le\ \|Q - P\| + \sqrt{a^2 + b^2} \ <\ r + \sqrt{a^2 + b^2} = 1.$$
- 따라서 $Q \in S$. 즉 반지름 r인 공이 통째로 S 안에 있으니 P는 내부 점이고, P가 임의적이므로 S의 모든 점이 내부 점이다. 그래서 S는 열린 집합이다. ✓

열린 집합 증명의 정형: 임의의 점을 잡고, 경계까지의 거리를 반지름으로 주면 삼각부등식으로 끝.

문제 2.36

S를 $\mathbb{R}^2$에서 원점을 뺀 집합이라 하자. 0이 S의 **boundary point(경계점)**임을 보여라.

boundary point(경계점)의 정의 적용

교재 §2.2 · 정의 2.15 (경계점)

- B가 S의 **boundary point(경계점)** = B 중심의 임의의 열린 공이 S와 S의 **complement(여집합)** 양쪽과 만남 (정의 2.15).
- B 자신이 S에 속할 필요는 없다 - 오히려 여집합 쪽 점은 B 자신으로 잡으면 된다.
- 보일 것: '모든 $r > 0$에 대해' 공 $\|X - B\| < r$ 안에 S의 점과 S 밖의 점이 하나씩 있다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** 임의의 $r > 0$에 대해, 원점 중심 반지름 r의 원판을 생각한다. 점 $(r/2,\ 0)$은 원점이 아니므로 S에 속하고, 원점과의 거리가 $r/2 < r$이라 이 원판 안에 있다. 한편 0은 이 원판의 중심이지만 $0 \notin S$다.
- 모든 $r > 0$에서 원판이 S의 점$((r/2, 0))$과 S 밖의 점(0)을 모두 만나므로, 정의에 의해 0은 S의 경계점이다. ✓

경계점 증명 = 임의의 반지름 r에 대해 '안쪽 점 하나, 바 점 하나'를 공식처럼 제시. 여기선 S 쪽은 $(r/2, 0)$, 바 쪽은 0 자신.

문제 2.37 · 삼각형 영역의 boundary(경계)와 interior point(내부 점)

문제 2.37

T를 $\mathbb{R}^2$에서 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$로 정의되는 삼각형 영역이라 하자.

a. T의 **boundary(경계)**를 기술하여라.

b. 점 $(.0001,\ .9998)$이 T의 **interior point(내부 점)**임을 보여라.

삼각형 영역의 boundary(경계)와 interior point(내부 점)

교재 §2.2 · 정의 2.13, 2.15 (내부 점, 경계점)

- **boundary(경계)** ∂D = 경계점 전체의 집합. 다각형 같은 영역에서는 경계가 '변들의 합집합'이 된다.
- 내부 점임을 보이려면 점에서 경계까지의 **최소 거리**보다 작은 반지름을 잡으면 된다.
- 점 (x_0, y_0)에서 직선 $x + y = 1$까지의 거리는 $\frac{|x_0+y_0-1|}{\sqrt{2}}$ (점과 직선 사이의 거리 공식).
- 부등식 처리에는 $|x - x_0|, |y - y_0| \leq \|(x, y) - (x_0, y_0)\|$과 $|x - x_0| + |y - y_0| \leq \sqrt{2}\,\|Q - P\|$가 유용하다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 경계는 세 변의 합집합이다:
- $$\{(x,0) : 0 \leq x \leq 1\} \cup \{(0,y) : 0 \leq y \leq 1\} \cup \{(x,y) : x + y = 1,\ 0 \leq x \leq 1\},$$
- 즉 점이 $(0,0), (1,0), (0,1)$인 삼각형의 세 변. (각 변 위의 점은 임의의 공이 T 안 을 모두 만나고, 나머지 점들은 그 지 않음을 확인하면 된다.)

- **(b)** $P = (.0001,\ .9998)$이면 $x + y = .9999$. P에서 세 경계 직선까지의 거리는
- $$x = 0 \quad : .0001, \qquad y = 0 \quad : .9998, \qquad x + y = 1 \quad : \frac{1 - .9999}{\sqrt{2}} = \frac{.0001}{\sqrt{2}} \approx .0000707.$$
- 가장 가까 경계가 변이므로 $r = .00007$로 다. $\|Q - P\| < r, Q = (x, y)$이면 $|x - .0001| < r, |y - .9998| < r$이라서 $x > .0001 - r > 0, y > 0$이고,

- $$x + y \;<\; .9999 + |x - .0001| + |y - .9998| \;\le\; .9999 + \sqrt{2}\,\|Q - P\| \;<\; .9999 + \sqrt{2}(.00007) \;<\; .9999 + .0001 = 1.$$
- 세 조건을 모두 만족하니 반지름 r인 원판이 T에 포함된다. 따라서 P는 T의 내부 점이다. ✓

내부 점 증명의 반지름 = 세 경계까지의 거리 중 최솟값보다 작게. 거리 계산에 점-직선 거리 공식이 들어간다.

문제 2.45

그림 2.24의 **polar coordinate(극좌표)** 대응을 생각하자. 반평면 $y > 0$에 대응하는 영역을 r, θ 평면에 그려라.

---

polar coordinates(극좌표)로 옮긴 영역 그리기

교재 §2.3 · 극좌표 변환 $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$

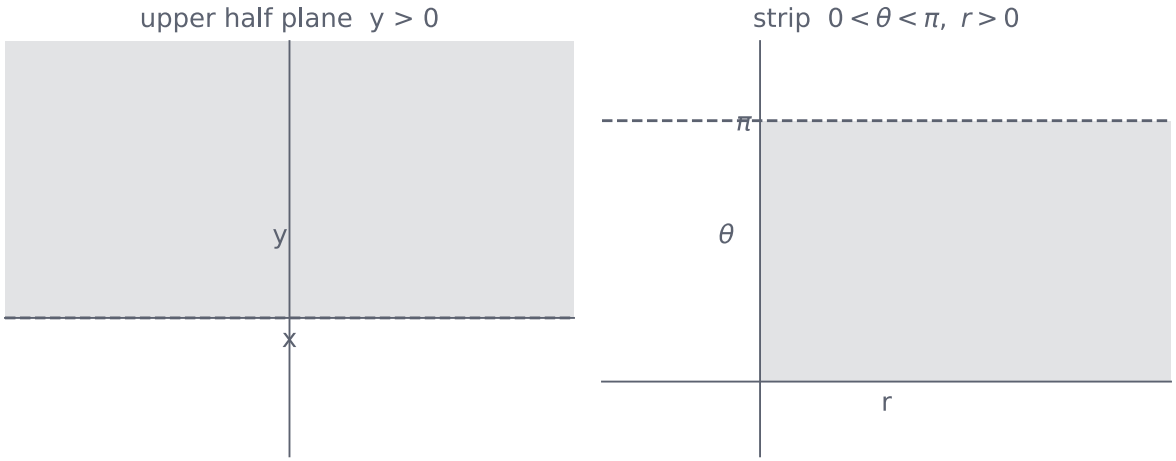
- **polar coordinates(극좌표)**: $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$, 여기서 $r > 0, 0 \le \theta < 2\pi$로 잡는다.
- xy-평면의 조건을 r, θ 조건으로 바꾸는 게 전부다: $y > 0$은 $r\sin\theta > 0$.
- $r > 0$이므로 부호는 $\sin\theta$가 결정한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta\ (r > 0, 0 \le \theta < 2\pi)$에서
- $$y = r\sin\theta > 0 \iff \sin\theta > 0 \iff 0 < \theta < \pi.$$
- 따라서 대응하는 영역은 반무한 띠
- $$\{(r,\theta) : r > 0,\ 0 < \theta < \pi\}$$
- 로, r, θ 평면에서 θ축 오른쪽, 수평선 $\theta = 0$과 $\theta = \pi$ 사이(두 경계선은 제외)이다.

그림



반평면 y > 0 (왼쪽)에 대응하는 r, θ 평면의 띠 영역 0 < θ < π, r > 0 (오른쪽)

---

xy 조건 → r, θ 조건 변환: y > 0은 r과 무관하게 θ 범위만으로 결정된다 (sin θ > 0).

문제 2.46 · 극좌표 직사각형이 만드는 영역 (반쪽 annulus(환형))

문제 2.46

극좌표 직사각형 $1 \le r \le 2, 0 \le \theta \le \pi$에 대응하는 영역을 x, y 평면에 그려라. 또 점 $(x, y) = (0, 1.5)$의 극좌표를 구하여라.

극좌표 직사각형이 만드는 영역 (반쪽 annulus(환형))

교재 § 2.3 · 극좌표 변환

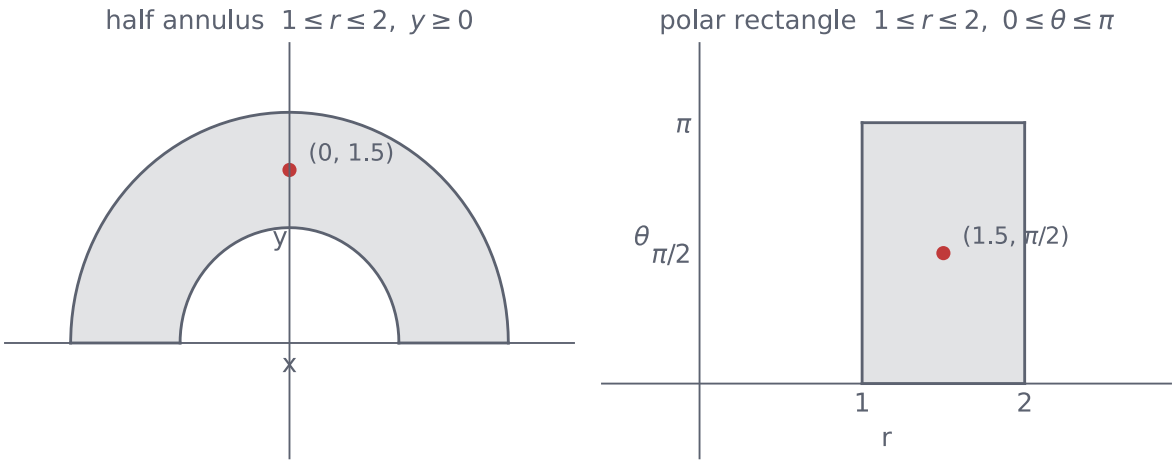
- 극좌표에서 r 범위와 θ 범위의 '직사각형'은 xy-평면의 원호 조각(annulus sector)에 대응한다.
- $1 \le r \le 2$: 반지름 1과 2인 두 원 사이. $0 \le \theta \le \pi$: 위쪽 반평면.
- 극좌표 복원: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, θ는 점이 어느 방향에 있는지로 결정.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** $1 \le r \le 2$는 두 원 사이(경계 포함), $0 \le \theta \le \pi$는 위쪽 반만 하므로, 영역은 원점 중심 반지름 1, 2인 원 사이의 반쪽 **annulus(환형)**:
- $$\{1 \le x^2 + y^2 \le 4,\ y \ge 0\},$$
- x축 위의 선분 $[-2, -1]$과 $[1, 2]$도 포함한다.
- 점 $(0, 1.5)$: $r = \sqrt{0^2 + 1.5^2} = 1.5$이고, 양의 y축 위의 점이므로 $\theta = \pi/2$. 따라서
- $$(r, \theta) = (1.5,\ \pi/2),$$
- $1 \le 1.5 \le 2, 0 \le \pi/2 \le \pi$라서 이 영역 안의 점이다. ✓

그림



극좌표 직사각형 1 ≤ r ≤ 2, 0 ≤ θ ≤ π (오른쪽)에 대응하는 반쪽 환형 (왼쪽). 점 (0, 1.5) = (r, θ) = (1.5, π/2)

극좌표 '직사각형'은 xy-평면의 부채꼴/환형 조각. 점의 극좌표는 r = 거리, θ = 방향.

문제 2.47

다음 집합들을 식과 부등식으로 **polar coordinates(극좌표)**를 써서 기술하여라.

a. 열린 단위 원판 $x^2 + y^2 < 1$.

b. 제1사분면 $x > 0, y > 0$.

집합을 polar coordinates(극좌표)로 기술하기

교재 §2.3 · 극좌표 변환

- $x^2 + y^2 = r^2$이므로 원 중심의 집합은 r 조건으로 바로 옮 진다.
- 사분면 조합은 θ 범위로 옮 진다: 제1사분면 $x > 0, y > 0$은 $\cos\theta > 0, \sin\theta > 0$ 동시.
- 열린 집합(경계 제외)은 부등호 $<, >$로, 닫힌 집합은 $\leq, \geq$로.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** $x^2 + y^2 = r^2 < 1$이고 $r \geq 0$이므로
- $$0 \leq r < 1 \qquad (\theta \qquad\qquad , \ 0 \leq \theta < 2\pi).$$

- **(b)** $x = r\cos\theta > 0$이고 $y = r\sin\theta > 0$. $r > 0$에서 $\cos\theta > 0$과 $\sin\theta > 0$이 동시에 성립하는 범위는
- $$r > 0, \qquad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

원점 대칭 조건은 r로, 방향 조건은 θ로 분리된다 - 극좌표 기술의 기본 분할.

문제 2.49

$0 < b < a$이고, 평면의 점들 중 극좌표 r, θ가

$$r = \frac{1}{a + b\cos\theta}$$

를 만족하는 점들의 집합을 생각하자.

a. 이 점들의 x, y 좌표가 $1 = a\sqrt{x^2 + y^2} + bx$를 만족함을 보여라.

b. 이 식이

$$1 = \frac{(x-\alpha)^2}{c^2} + \frac{(y-\beta)^2}{d^2}, \qquad \alpha = -\frac{b}{a^2 - b^2}, \quad \beta = 0, \quad c = \frac{a}{a^2 - b^2}, \quad d = \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}}$$

꼴, 즉 ellipse(타원)임을 보여라.

극좌표 곡선이 ellipse(타원)임을 보이기

교재 §2.3 · 극좌표와 직교좌표의 관계

- 극좌표 → 직교좌표: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x = r\cos\theta$. 분모가 있는 식은 먼저 서 정리한다.
- (a)가 (b)의 재 다: $1 = a\sqrt{x^2 + y^2} + bx$에서 $\sqrt{x^2 + y^2}$만 남기고 complete the square(완전제곱식).
- 제곱하면 근이 어 수 있으니, 원래 식의 부호 조건(여기선 $1 - bx \geq 0$)이 자동 성립하는지 마지 에 확인한다.
- 타원 표준형: $\frac{(x-\alpha)^2}{c^2} + \frac{(y-\beta)^2}{d^2} = 1$.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** $a + b\cos\theta \geq a - b > 0$이라 $r > 0$이고, 양변에 $a + b\cos\theta$를 곱하면 $r(a + b\cos\theta) = 1$, 즉 $ar + b\,r\cos\theta = 1$. $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x = r\cos\theta$를 대입하면
- $$1 = a\sqrt{x^2 + y^2} + bx.$$

- **(b)** $a\sqrt{x^2+y^2} = 1 - bx$로 쓰고 양변을 제곱한다:
- $$a^2x^2 + a^2y^2 = 1 - 2bx + b^2x^2 \implies (a^2 - b^2)x^2 + 2bx + a^2y^2 = 1.$$
- $a^2 - b^2 > 0$이므로 x에 대해 완전제곱식을 만들면
- $$(a^2-b^2)\left(x + \frac{b}{a^2-b^2}\right)^2 + a^2y^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2-b^2} = \frac{a^2}{a^2-b^2}.$$
- 양변을 $\frac{a^2}{a^2-b^2}$으로 나누면
- $$1 = \frac{(x-\alpha)^2}{c^2} + \frac{(y-\beta)^2}{d^2}, \qquad \alpha = -\frac{b}{a^2-b^2},\ \beta = 0,\ c = \frac{a}{a^2-b^2},\ d = \frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}}.$$
- 중심이 $(\alpha, 0)$, 반축이 c, d인 타원이다. (제곱해도 실 없음: 이 타원 위에서는 $x \le \alpha + c = \frac{1}{a+b}$이라 $1 - bx \ge 1 - \frac{b}{a+b} > 0$. 따라서 타원의 모든 점이 제곱 전 원래 식을 만족한다.) ✓

극좌표식 r(a + b cos θ) = 1 → ar + bx = 1 → 제곱 + 완전제곱. 원추곡선의 극방정식 표준 처리 순서다.

문제 3.2

$f(x,y) = x^2 + 3y$의 점 $(2,4)$ 근처에서의 **linear approximation(선형 근사)**를 구하고, 이를 이용해 $f(2.01,\ 4.03)$을 추정하여라.

linear approximation(선형 근사)로 근 값 구하기

교재 §3.1 · 미분가능성과 선형 근사

- 미분가능한 f의 점 A 근처 근 값: $f(X) \approx L(X) = f(A) + \nabla f(A) \cdot (X - A)$.
- 필요한 재 세 개: $f(A)$, $f_x(A)$, $f_y(A)$. 구해서 식에 넣기만 하면 된다.
- **linear approximation(선형 근사)**은 그 점에서 함수를 가장 잘 흉내내는 1차 함수다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** 재 를 계산한다: $f(2,4) = 4 + 12 = 16$, $f_x = 2x$라서 $f_x(2,4) = 4$, $f_y = 3$. 따라서 선형 근사는
- $$L(x,y) = 16 + 4(x-2) + 3(y-4).$$
- 근 값:
- $$f(2.01,\ 4.03) \approx L(2.01,\ 4.03) = 16 + 4(0.01) + 3(0.03) = 16.13.$$
- (참값: $2.01^2 + 3(4.03) = 4.0401 + 12.09 = 16.1301$ - 오차 10^{-4} 자리에서 는다.) ✓

선형 근사 = f(A) + ∇f(A)·(X−A). 2차항 이상을 버리는 대가로 오차는 변화량 제곱 수준.

문제 3.3

다음 편도함수들을 구하여라.

a. $f(x,y) = e^{-x^2-y^2}$일 때 $f_x(x,y)$, $f_y(x,y)$, $f_y(2,0)$

b. $\dfrac{\partial}{\partial y}(xe^y + ye^x)$

c. $\dfrac{\partial}{\partial x}\cos(xy) + \dfrac{\partial}{\partial y}\sin(xy)$

---

partial derivative(편도함수) 계산 연습

교재 § 3.2 · 편도함수의 정의와 계산

- **partial derivative(편도함수)**: 미분할 변수 외에는 전부 상수 한다.
- 합성이 히면 **chain rule(연쇄법칙)**: e^u의 미분은 $e^u \cdot u'$, $\cos u$의 미분은 $-\sin u \cdot u'$.
- 특정 점에서의 값은 미분 다 하고 나서 대입한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** 지수 $-x^2 - y^2$를 안쪽으로 두고 연쇄법칙: $f_x(x,y) = -2x\,e^{-x^2-y^2}$, $f_y(x,y) = -2y\,e^{-x^2-y^2}$. 따라서 $f_y(2,0) = -4e^0 \cdot 0 = 0$ (정확히는 $-2 \cdot 0 \cdot e^{-4} = 0$).

- **(b)** x를 상수 : $\dfrac{\partial}{\partial y}(xe^y + ye^x) = xe^y + e^x$.

- **(c)** 각 항을 연쇄법칙으로: $\dfrac{\partial}{\partial x}\cos(xy) = -y\sin(xy)$, $\dfrac{\partial}{\partial y}\sin(xy) = x\cos(xy)$. 합치면 $-y\sin(xy) + x\cos(xy)$.

편미분 = 나머지 변수 상수 + 1변수 미분 규칙. 합성이면 연쇄법칙 한 번씩만 인다.

문제 3.6 · gradient(그래디언트)와 level set(등위집합)의 수직성

문제 3.6

선형 함수 $\ell(x, y, z) = ax + by + cz$를 생각하자. $\nabla\ell$이 상수임을 보이고, a, b, c가 모두 0은 아 때 $\nabla\ell$이 **level set(등위집합)** $\ell = 0$에 수직(normal)임을 보여라.

---

gradient(그래디언트)와 level set(등위집합)의 수직성

교재 § 3.1-3.2 · gradient와 level set

- **gradient(그래디언트)** $\nabla\ell = (\ell_x, \ell_y, \ell_z)$: 각 변수로 편미분해 모은 벡터.
- **level set(등위집합)** $\ell = 0$: 함수값이 같은 점들의 집합.
- '$\nabla\ell$이 등위집합에 수직'의 뜻: 등위집합 안에 놓인 **모든** 벡터와 **dot product(내적)**가 0.
- 등위집합 안의 벡터는 '등위집합 위 두 점의 차' $X - Y$로 잡는다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** $\ell_x = a, \ell_y = b, \ell_z = c$이므로 $\nabla\ell = (a, b, c)$가 모든 점에서 같다. 즉 그래디언트는 상수 벡터다. ✓
- 등위집합 $\ell = 0$은 $\{X : (a, b, c) \cdot X = 0\}$, 즉 $(a, b, c) \neq 0$일 때 원점을 지나는 평면이다. 이 평면 위의 두 점 X, Y를 잡으면 $X - Y$는 평면에 놓인 벡터이고,
- $$\nabla\ell \cdot (X - Y) = (a, b, c) \cdot X - (a, b, c) \cdot Y = 0 - 0 = 0.$$
- $\nabla\ell$이 등위집합에 놓인 모든 벡터와 수직이므로, $\nabla\ell$은 등위집합 $\ell = 0$의 **normal vector(법선벡터)**다. ✓

$\nabla\ell$ = (a,b,c)는 평면 ax+by+cz=0의 계수 벡터 그 자체 - 선형 함수에서 '기울기 = 법선'이 바로 보이는 경우.

문제 3.11

$\mathbb{R}^2$에서 $\mathbb{R}$로 가는 함수

$$f(x,y)=\cos(x+y), \qquad g(x,y)=\sin(2x-y)$$

에 대해 **gradient(그래디언트)** ∇f와 ∇g를 구하고, 다음이 성립함을 보여라:

$$f_x - f_y = 0, \qquad g_x + 2g_y = 0.$$

gradient(그래디언트) 계산과 편도함수 관계식

교재 §3.1-3.2 · gradient 계산

- $\nabla f = (f_x, f_y)$: 각 변수로 한 번씩 편미분. 안쪽이 선형이면 연쇄법칙으로 계수만 튀어나온다.
- $f=\cos(x+y)$: $x+y$의 x-미분과 y-미분이 둘 다 1이라 $f_x = f_y$가 된다.
- $g=\sin(2x-y)$: 안쪽의 미분이 각각 2, −1이라 $g_x = -2g_y$ 꼴의 관계가 생긴다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** 연쇄법칙으로 바로 계산한다:
- $$\nabla f = \big(-\sin(x+y),\ -\sin(x+y)\big), \qquad \nabla g = \big(2\cos(2x-y),\ -\cos(2x-y)\big).$$
- 따라서
- $$f_x - f_y = -\sin(x+y)+\sin(x+y) = 0, \qquad g_x + 2g_y = 2\cos(2x-y) - 2\cos(2x-y) = 0. \quad \checkmark$$
- 두 관계식은 우연이 아니다: f는 $x+y$만의 함수라 x, y로의 ' 도'가 같고($f_x = f_y$), g는 $2x-y$만의 함수라 도 비가 $2:-1$($g_x : g_y = 2:-1$)이기 때문이다.

---

f(x+y) 꼴이면 f_x = f_y, g(2x−y) 꼴이면 g_x + 2g_y = 0 - 안쪽 선형식의 계수가 그대로 관계식이 된다.